

格点 QCD 中的外推： 大 λ 外推、无穷大动量外推与连续极限外推

基于本库全部相关文献与教材的综合解析

2026 年 7 月 13 日

摘要

格点 QCD 计算的一个核心特征是其结果以无量纲数 ($a \times$ 物理量) 的形式给出, 且物理参数 (格距 a 、夸克质量 m_q 、强子动量 P_z 、体积 L) 均取有限值。将这些有限参数下的结果外推到物理极限—— $a \rightarrow 0$ (连续极限)、 $m_q \rightarrow m_q^{\text{phys}}$ (手征极限/物理点)、 $P_z \rightarrow \infty$ (无穷大动量极限)、 $L \rightarrow \infty$ (无穷大体积极限)——是整个方法论中与格点数据的生成同等重要的环节。在 LaMET 框架下的部分子物理计算中, 还有一类特有的外推: **大 λ 外推** ($\lambda = zP_z$ 为坐标空间的 Ioffe-时间型变量)——将有限 z 范围内的重整化矩阵元延拓到远距离以压制 Fourier 变换的截断效应。

本文基于本库中的核心教材 (Gattringer 与 Lang 的 *Quantum Chromodynamics on the Lattice*——第 3.5、6.4.3 节为标度设定和外推的标准参考; Gupta 的 *Introduction to Lattice QCD*——第 16 节; Peskin 与 Schroeder 的 *An Introduction to Quantum Field Theory*——第 12、18 章对 Callan-Symanzik 方程和重整化群的推导) 以及约 30 篇研究论文, 从以下五个层次系统解析格点 QCD 中的三类外推:

第一层——格点中的限制与外推概览 (§2): 系统阐述格点 QCD 为何天然地需要外推——有限 a 、有限体积 V 、有限动量 P_z 、非物理的 m_π , 以及有限 z 范围 (在 LaMET 计算中)。将外推分类为五个独立维度: 连续极限 ($a \rightarrow 0$)、体积极限 ($V \rightarrow \infty$)、手征极限 ($m_\pi \rightarrow m_\pi^{\text{phys}}$)、无穷大动量极限 ($P_z \rightarrow \infty$)、长程坐标外推 ($\lambda = zP_z \rightarrow \infty$)。

第二层——连续极限外推 ($a \rightarrow 0$) (§3): 从 Gattringer 与 Lang (§3.5.4) 的“真实连续极限”讨论出发: a 如何随 $\beta = 6/g_0^2$ 的增大而减小 (渐近自由)、在保持物理体积不变的约束下外推的步骤、以及至少三个格距间距的最小要求。详述 $\mathcal{O}(a)$ 和 $\mathcal{O}(a^2)$ 离散化误差对 Clover/Staggered 费米子 ($\mathcal{O}(a^2)$) 与 Wilson 费米子 ($\mathcal{O}(a)$) 的区分, 以及不同改进级别对外推精度的影响。

第三层——大 λ 外推 ($\lambda = zP_z \rightarrow \text{远距离}$) (§4): 这是 LaMET/准 PDF 计算中独有的外推类型。在坐标空间中, 重整化后的矩阵元 $h_R(z, P_z)$ 仅在有限 z 范围内 ($|z| \lesssim L/2$) 有可靠的格点数据。但动量空间的准 PDF 需要全 z 范围的 Fourier 变换——大 z 的截断 (数据缺失) 将导致准 PDF 中的 Gibbs 振荡和非物理摆动。大 λ 外推通过以下方式解决此问题: 利用解析形式的拟合函数 $h_R(z) \sim z^{-d_1/d_2} e^{-z/\lambda_0}$

(从 twist 展开和紫外衰减的物理约束推导), 将矩阵元从 $z \sim 0.6\text{--}0.8\text{ fm}$ 的数据区域外推到 $|z| \rightarrow \infty$ 。详述 LPC 和 CLQCD 合作组使用的外推拟合形式、 λ_L 截断参数的选择、以及不同拟合区间 (z 范围) 对系统误差的估计。讨论 derivative 方法作为替代的 Fourier 变换策略——通过对关联函数取 z 导数来减轻大 z 的不确定性。

第四层——无穷大动量外推 ($P_z \rightarrow \infty$) (§5): 在 LaMET 框架中, 准 PDF $\tilde{q}(x, P_z)$ 仅在 $P_z \rightarrow \infty$ 极限下才等价于光锥 PDF $q(x, \mu)$ 。有限 P_z 导致两类系统误差: (a) 幂次修正 $\sim \Lambda_{\text{QCD}}^2/[x^2(1-x)P_z^2]$ ——在小 x 和大 x 两端被增强, 在中等 x 区域 ($x \sim 0.3\text{--}0.6$) 较温和; (b) 匹配核中的大对数 $\ln(\mu^2/(2xP_z)^2)$ ——通过 RGR 重求和系统处理。外推形式通常使用 $f(x, P_z) = f_0(x) + c(x)/P_z^2 + d(x)/P_z^4 + \dots$ ——在至少 3 个 P_z 值下的数据外推到 $1/P_z^2 \rightarrow 0$ 。以 CLQCD/LPC 合作组的胶子 PDF 连续极限计算和 LPC 合作组的核子横向性 PDF 计算为例, 讨论仅用单 P_z 和用多个 P_z 外推的系统误差差异。

第五层——联合外推 (多维度同时外推) (§6): 实际的格点 PDF 计算通常在单计算中同时依赖 a 、 $1/P_z$ 和 m_π 三个参数。将这些“裸”结果外推到物理极限的最稳健方式是**联合 (simultaneous) 外推**——即在一个统一的拟合公式中同时处理所有维度的外推。以横向性 PDF 的联合外推公式 [5] 为例:

$$h(x, P_z, a, m_\pi) = h_0(x) + a^2 F(x) + \frac{D(x)}{P_z^2} + g_0 m_\pi^2 \ln \frac{m_\pi^2}{\mu_0^2} + \dots$$

以及 CLQCD/LPC 胶子 PDF 的外推形式 [4]:

$$xg(x, P_z, a) = xg_0(x) + a^2 f(x) + a^2 P_z^2 h(x) + \frac{d(x)}{P_z^2}.$$

讨论各项的物理来源、 $a^2 P_z^2$ 项的必要性 (动量依赖的离散化误差)、以及使用不同格距/动量/质量组合的系统时应遵循的策略。最后以横向性 PDF [5] 的六系统联合外推和胶子 PDF [4] 的三格距联合外推为实例, 展示完整的联合外推从数据到物理结果的完整流程。

目录

1 引言: 格点 QCD 中为何必需外推?	4
1.1 格点计算中的五项有限性约束	4
1.2 本库中的核心相关文献	5
2 格点 QCD 中所有外推维度的统一概览	5
2.1 “三折”外推: Gattringer 与 Lang 的经典框架	5
2.2 标度设定: 外推的先决条件	6
3 连续极限外推: $a \rightarrow 0$	6
3.1 真实连续极限: 热力学极限 $\rightarrow$ 连续极限的顺序	6
3.2 离散化误差的阶数与外推形式	7

目录	3
3.3 LaMET 中连续极限外推的特殊性：动量依赖的离散化误差	7
3.4 不同格距间距数的外推质量	7
4 大 λ 外推：$\lambda = zP_z$ 的远距离延拓	8
4.1 问题的起源：从有限 z 范围到全 z Fourier 变换	8
4.2 大 λ 外推的物理假设与拟合形式	8
4.3 大 λ 外推的操作步骤	9
4.4 大 λ 外推的替代方案：derivative 方法	9
4.5 大 λ 外推的系统误差来源	9
5 无穷大动量外推：$P_z \rightarrow \infty$	10
5.1 LaMET 因子化定理中的 P_z 依赖性	10
5.2 无穷大动量外推的形式	10
5.3 单 P_z 与多 P_z 外推的对比	10
5.4 RGR 重求和与 P_z 外推的协同	11
6 联合外推：多维度同时外推的实践	11
6.1 联合外推的必要性与优势	11
6.2 横向性 PDF 的六系综联合外推：典例分析	11
6.3 胶子 PDF 的三格距联合外推：动量依赖的离散化	12
6.4 手征外推与物理 π 质量	12
6.5 有限体积外推	12
7 总结与展望	12

1 引言：格点 QCD 中为何必需外推？

1.1 格点计算中的五项有限性约束

格点 QCD 在以下五个维度上以**有限参数**运行 [1, 2]，物理结果仅在每一项的极限被**外推恢复**后才能与实验比较：

表 1: 格点 QCD 外推的五个独立维度

外推类型	有限参数	目标极限	物理来源
连续极限	格距 $a \sim 0.03\text{--}0.12$	$a \rightarrow 0$	格点离散化误差
体积极限	空间范围 $L \sim 2\text{--}6$	$L \rightarrow \infty$	有 限 体 积 效 应 $\sim e^{-m_\pi L}$
手征极限	π 质量 $m_\pi \sim 200\text{--}700$	$m_\pi \rightarrow 135$	非物理的夸克质量
无穷大动量	核子动量 $P_z \sim 1.5\text{--}3$	$P_z \rightarrow \infty$	LaMET 幂次修正
大 λ	Ioffe 变量 $\lambda = zP_z$	$\lambda \rightarrow \infty$	Fourier 变换截断

LaMET 计算中的特殊需求：在准 PDF 和准 TMD-PDF 的计算中，上述五项有限性同时作用——某个格点数据集在特定的 (a, L, m_π, P_z) 取值处被测量，且仅在有限 z 范围 ($|z| \lesssim L/2$) 内有可靠信号。将这样一个有限的“数据点”外推到 $(a \rightarrow 0, V \rightarrow \infty, m_\pi \rightarrow m_\pi^{\text{phys}}, P_z \rightarrow \infty, z \rightarrow \infty)$ 的物理极限——这是格点部分子物理中**最核心、也最具挑战性的系统误差控制环节**。

1.2 本库中的核心相关文献

表 2: 本库中外推相关的核心文献分类

类别	关键文献
教材 (外推基础)	Gattringer & Lang: §3.5(标度设定与连续极限)、§3.5.4 (真实连续极限)、§6.4.3 (三折外推框架); Gupta: §16 (标度设定)
连续极限实例	Unpolarized gluon PDF...continuum limit.pdf [4] (三格距 + 联合外推) ; Nucleon Transversity Distribution...Continuum and Physical Mass Limit...pdf [5] (六系综联合外推) ; Physical-Continuum Limit of the Nucleon Gluon Parton Distribution...pdf (物理-连续极限); Quark masses and low energy constants in the continuum...pdf (Tadpole Clover 连续极限)
大 λ 外推	First Self-Renormalized Gluon PDF...Continuum Limit.pdf [6] (自重整化 + 大 λ 外推 + 零流时间外推); A Hybrid Renormalization Scheme...pdf [10] (混合方案中的大 z 处理) ; Leading Power Accuracy...pdf [11] (领头幂次精度与重整子)
无穷大动量外推	Resumming Quark's Longitudinal Momentum Logarithms...pdf [9] (RGR 重求和与 $1/P_z^2$ 修正); Factorization Theorem Relating Euclidean and Light-Cone...pdf [8] (LaMET 因子化定理); Unpolarized isovector quark distribution function...pdf (P_z 依赖性的系统分析)
手征外推	Gattringer & Lang: §6.4.3(Eq.(6.74): 核子质量 $M_N = c_0 + c_2 M_\pi^2 + c_3 M_\pi^3 + c_4 M_\pi^4 \ln M_\pi$); Quark masses and low energy constants...pdf (CLS 系综手征外推)

2 格点 QCD 中所有外推维度的统一概览

2.1 “三折”外推: Gattringer 与 Lang 的经典框架

Gattringer 与 Lang 在 §6.4.3 中给出了格点强子谱学中外推的经典“三重困境” [1]:

格点数据分析的三重核心外推 (Gattringer & Lang, §6.4.3) :

(i) **有限体积效应与无穷大体积极限** $V \rightarrow \infty$ 。效应为 $\sim e^{-m_\pi L}$ (由环绕空间环面的 π 介子交换引起)。经验规则： $m_\pi L > 4$ 时有限体积效应可忽略。

(ii) **连续极限中的标度性** $a \rightarrow 0$ 。质量获得 a 依赖的修正： $M(a) = M_{\text{phys}}(1 + \mathcal{O}(a^\alpha))$ 。不同作用量的 α 取值不同 ($\alpha = 1$ 对 Wilson 费米子, $\alpha = 2$ 对 Clover/Staggered 等改进费米子)。

(iii) **手征外推** $m_q \rightarrow 0$ (或 $m_\pi \rightarrow m_\pi^{\text{phys}}$)。对于非手征费米子需外推到 κ_c 。手征微扰论 (ChPT) 提供外推公式：例如核子质量的 $M_N = c_0 + c_2 M_\pi^2 + c_3 M_\pi^3 + c_4 M_\pi^4 \ln M_\pi + \mathcal{O}(M_\pi^4)$ [1]。

对 LaMET 的延拓：在 LaMEM/准 PDF 计算中，这一经典框架被延拓为**五维外推**——除上述三维外，还需无穷大动量外推 ($P_z \rightarrow \infty$) 和大 λ 外推 ($zP_z \rightarrow \infty$)。这五维的外推往往不是独立进行的，而是在一个**联合拟合**中同时处理——这是 §6 的核心主题。

2.2 标度设定：外推的先决条件

在任何外推之前，必须确定格距 a ——即**标度设定** (scale setting) [1]。标准方法基于 Sommer 参数 r_0 (由静态夸克势的力条件 $F(r_0)r_0^2 = 1.65$ 定义, $r_0 \simeq 0.5$ fm)：

$$a = \frac{r_0}{r_0/a}, \quad \frac{r_0}{a} = \sqrt{\frac{1.65 + B}{\sigma a^2}}, \quad (1)$$

其中 B 和 σa^2 从 Wilson 圈的数值数据中拟合得到。其他标度方法包括使用 Ω^- 重子质量、 f_π 衰变常数等。不同的标度方法可能产生 $\sim 1\text{--}2\%$ 的系统差异。

3 连续极限外推： $a \rightarrow 0$

3.1 真实连续极限：热力学极限 $\rightarrow$ 连续极限的顺序

Gattringer 与 Lang 在 §3.5.4 给出了从格点数据恢复真实连续极限的严格程序 [1]：

1. **热力学极限** ($N, N_T \rightarrow \infty$)：在固定格距 a 处，先取空间和时间的格点数趋于无穷——确保系统在有限温度/体积效应移除后的体行为。
2. **连续极限** ($\beta \rightarrow \infty$, 即 $a \rightarrow 0$)：在一组固定物理体积 ($L = aN, T = aN_T$ 不变) 下，逐步减小 a 。

数值实践中的简化：由于在数值计算中先做热力学极限再做连续极限是不现实的，实际做法是**保持 $L = aN$ 近似不变** (即为了 a 的减小而增大 N)，在 3–4 个 a 值上进行计算，然后直接对 a^2 (或 a) 做外推。 $L \gtrsim 3$ fm 通常已足够。

3.2 离散化误差的阶数与外推形式

不同的费米子作用量和规范作用量具有不同阶数的离散化误差，这直接决定了外推形式中 a 的幂次：

表 3: 不同作用量方案的离散化误差阶数

作用量方案	离散化误差阶	外推变量
Wilson 费米子 + Wilson 规范	$\mathcal{O}(a)$	a
Clover 费米子 (c_{sw} 非微扰确定)	$\mathcal{O}(a^2)$ (经改进)	a^2
Staggered 费米子	$\mathcal{O}(a^2)$ (天然)	a^2
Twisted Mass (最大扭曲)	$\mathcal{O}(a^2)$ (自动改进)	a^2
HISQ	$\mathcal{O}(\alpha_s a^2, a^4)$	a^2
Domain-Wall/Overlap	$\mathcal{O}(a^2)$ ($m_{\text{res}} \rightarrow 0$ 时)	a^2

外推的一般形式：

对于 $\mathcal{O}(a^2)$ 改进后的作用量，物理观测量 O 在有限 a 处的形式为：

$$O(a) = O_0 + c_1 a^2 + c_2 a^4 + \dots \quad (2)$$

在仅有 2-3 个 a 值的实际计算中，仅保留 a^2 项。 a^4 及更高阶项被忽略（或作为系统误差估计）。

3.3 LaMET 中连续极限外推的特殊性：动量依赖的离散化误差

在 LaMEM/准 PDF 计算中，离散化误差不仅与 a 有关，还与强子动量 P_z 通过 aP_z 的组合耦合——产生**动量依赖的离散化误差**。这一特性在胶子 PDF 的联合外推中尤为显著 [4]：

$$xg(x, P_z, a) = xg_0(x) + a^2 f(x) + a^2 P_z^2 h(x) + \frac{d(x)}{P_z^2}, \quad (3)$$

其中 $a^2 P_z^2 h(x)$ 项反映了格点离散化 ($\sim a^2$) 与高动量 ($\sim P_z^2$) 之间的耦合效应——在高 P_z 和较大 a 处，离散化误差因 aP_z 的增大而被放大。这一项在仅有 a 或仅有 P_z 外推时可能被忽略，但在联合外推中必须被纳入。

3.4 不同格距间距数的外推质量

外推质量对格距点数高度敏感：

- **2 个 a 值**：仅能拟合 a^2 线性项——无法检验 a^4 非线性修正的大小。外推结果对两个数据点的精确值高度敏感。

- **3 个 a 值**: 可以拟合 a^2 线性项并估计 a^4 非线性——是当前实际计算的最低可接受标准。
- **4+ 个 a 值**: 可同时拟合 a^2 和 a^4 项——显著提高外推的可靠性。

本库中的实例 [4]: CLQCD/LPC 合作组在三个格距 ($a = 0.0775, 0.0897, 0.105$ fm) 上进行联合外推—— a^2 区间覆盖适中, 允许可靠的线性外推。

4 大 λ 外推: $\lambda = zP_z$ 的远距离延拓

4.1 问题的起源: 从有限 z 范围到全 z Fourier 变换

在 LaMET 计算中, 坐标空间中的重整化矩阵元 $h_R(z, P_z)$ 仅在有限的 z 范围内可用——格点上 $|z| \lesssim L/2$, 而实际有用信号的 z 范围通常更小 ($|z| \lesssim 0.8\text{--}1.0$ fm), 因为大 z 处的信噪比指数衰减。

然而, 准 PDF 的定义需要全 z 范围 ($-\infty < z < \infty$) 的 Fourier 变换:

$$\tilde{q}(x, P_z) = P_z \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dz}{2\pi} e^{ixP_z z} h_R(z, P_z). \quad (4)$$

在 z 的有限截断下, 式 (4) 的截断 Fourier 变换引入 **Gibbs 振荡**——即在 x 空间的准 PDF 中出现非物理的振荡调制, 严重扭曲了 PDF 的形状。

4.2 大 λ 外推的物理假设与拟合形式

$\lambda = zP_z$ 是 Ioffe-时间型的变量——它既反映了纵向分离 z , 又反映了强子的 boost 动量 P_z 。大 λ 外推的核心思想是: **利用重整化矩阵元在 λ 足够大时的已知 (或假设的) 渐近行为, 将数据从可用的 z 范围外推到 $\lambda \rightarrow \infty$ 。**

常用的外推拟合形式来源于对重整化矩阵元的紫外和红外行为的物理分析。在 $P_z \rightarrow \infty$ 极限下, $h_R(z, P_z)$ 在 $z \rightarrow \infty$ 处的渐近行为由微扰 QCD 的 twist 展开确定, 可参数化为 [4, 10]:

定义 4.1 (大 λ 外推的拟合函数)。

$$h_R(z, P_z) \sim c_1 z^{-d_1} e^{-z/\lambda_0} + c_2 z^{-d_2} e^{-z/\lambda_0} + \dots, \quad (5)$$

其中 $\lambda_0, d_1, d_2, c_1, c_2$ 为拟合参数。指数衰减因子 e^{-z/λ_0} 来自红外物理——关联函数在远距离处的指数衰减由强子的有限质量标度决定。幂次因子 z^{-d} 来自 twist 展开中高阶算符的贡献。

在实际操作中, 通常简化为一到两个指数项的组合, 并在 λ 足够大 ($\lambda \gtrsim \lambda_L$) 的区域进行拟合。 λ_L 是截断参数——仅 $\lambda > \lambda_L$ 的数据被用于外推拟合。 λ_L 的不同选择 (如 $\lambda_L = 6, 7, 8$) 被变化以估计系统误差。

4.3 大 λ 外推的操作步骤

以 CLQCD/LPC 合作组的胶子 PDF 计算为例 [4], 大 λ 外推的具体步骤为:

1. **数据准备:** 对每个 (a, P_z) 组合, 获得 $|z| \lesssim 0.8\text{--}1.0 \text{ fm}$ 范围内的重整化矩阵元 $h_R(z, P_z)$;
2. **选择外推区间:** 确定 λ_L (如 $\lambda_L = 6\text{--}8$), 仅对 $\lambda = |z|P_z > \lambda_L$ 的数据进行拟合;
3. **拟合参数:** 使用 $e^{-z/\lambda_0} z^{-d}$ 型函数拟合 $\lambda > \lambda_L$ 的数据, 确定 λ_0, d 等参数;
4. **外推到无穷:** 使用拟合得到的参数, 对 $z \rightarrow \infty$ (即 $\lambda \rightarrow \infty$) 区域的 h_R 进行解析延拓;
5. **系统误差估计:** 变化 λ_L (如 $\lambda_L = 6, 7, 8$), 取不同 λ_L 下外推结果的差异作为系统误差。

自重整化方案中的大 λ 外推 [6]: 在自重整化方案中, 还需先进行大 λ 外推 (对每个 a 单独做)、再进行连续极限外推——顺序至关重要: 因为若先做连续极限外推, 长距离 (大 z) 处的噪声会过大, 使大 λ 外推不可靠。

4.4 大 λ 外推的替代方案: derivative 方法

derivative 方法是一种绕过 λ 外推的替代策略。它对坐标空间的关联函数取 z 的导数后做 Fourier 变换, 利用导数的局域性来压制大 z 的不确定性:

$$\tilde{q}(x, P_z) = \frac{i}{x} \int dz e^{ixP_z z} \frac{d}{dz} h_R(z, P_z) \quad (\text{对 } x \neq 0). \quad (6)$$

由于 dh_R/dz 在大 z 处趋于零的速率比 h_R 本身更快, derivative 积分的截断效应较弱。该方法的局限在于无法访问 $x = 0$ 处, 且在 $x \rightarrow 0$ 附近有 $1/x$ 的增强因子——使得小 x 区域的统计误差膨胀。

4.5 大 λ 外推的系统误差来源

- **拟合函数的选择:** $e^{-z/\lambda_0} z^{-d}$ 型是物理动机的形式, 但其他形式 (如多指数组合、多项式 $\times$ 指数) 也可能同样合适——函数形式的选择构成系统误差。
- **λ_L 截断值:** 太小的 λ_L 会将非渐近区域的数据纳入拟合 (偏差), 太大的 λ_L 导致拟合点数太少 (方差膨胀)。
- **数据的统计精度:** 大 z 处的矩阵元信噪比极差 (指数衰减), 外推参数对这些噪声点高度敏感。
- **离散化效应:** 在粗格距上, z 的离散化步长 (a) 限制了可达到的最大 λ ——细格距 (小 a) 对于高 P_z 外推至关重要。

5 无穷大动量外推: $P_z \rightarrow \infty$

5.1 LaMET 因子化定理中的 P_z 依赖性

LaMET 因子化定理确立了准 PDF 与光锥 PDF 在 $P_z \rightarrow \infty$ 极限下的等价性 [7, 8]:

$$\tilde{q}(x, P_z) = \int_{-1}^1 \frac{dy}{|y|} C\left(\frac{x}{y}, \frac{\mu}{|y|P_z}\right) q(y, \mu) + \mathcal{O}\left(\frac{\Lambda_{\text{QCD}}^2}{x^2 P_z^2}, \frac{\Lambda_{\text{QCD}}^2}{(1-x)^2 P_z^2}\right). \quad (7)$$

有限 P_z 处偏离光锥极限的来源有两类:

1. **幂次修正 (power corrections):** $\sim \Lambda_{\text{QCD}}^2/(x^2(1-x)P_z^2)$ ——来自高扭度 (higher-twist) 算符的贡献。在小 x 和大 x 附近被增强。
2. **对数修正 (logarithmic corrections):** 匹配核 C 中包含大对数 $\ln(\mu^2/(2xP_z)^2)$ ——在 $2xP_z$ 远离 μ 时变大, 需通过 RGR 重求和处理 [9]。

5.2 无穷大动量外推的形式

在格点数据中, 通常计算 2–4 个 P_z 值 (如 $P_z = 1.5, 2.0, 2.5, 3.0$ GeV)。外推到 $P_z \rightarrow \infty$ 的标准形式为:

定义 5.1 (无穷大动量外推).

$$q(x, P_z, \mu) = q_0(x, \mu) + \frac{c(x)}{P_z^2} + \frac{d(x)}{P_z^4} + \dots, \quad (8)$$

其中 $q_0(x, \mu)$ 是 $P_z \rightarrow \infty$ 极限下的物理 PDF (已在 $\overline{\text{MS}}$ 方案中匹配到光锥)。在 2 个 P_z 值时仅线性外推可行 ($c(x)$ 项); 3 个以上 P_z 值时可拟合 $1/P_z^4$ 项。

为何外推变量是 $1/P_z^2$ 而非 $1/P_z$? 因子化定理式 (7) 中的幂次修正以 $1/P_z^2$ 的形式出现——这是 LaMET 展开的特征: 大动量展开按 $1/(P_z)^2$ 而非 $1/P_z$ 进行, 因为 Lorentz 不变性排除了奇次幂的领头贡献。

5.3 单 P_z 与多 P_z 外推的对比

单 P_z 计算 (无限外推为零): 在仅有单 P_z 数据的情况下, 无法进行外推。此时必须假设 $1/P_z^2$ 修正已经足够小——这在 $P_z \gtrsim 2.5$ GeV 时可以是一种合理的近似, 但会导致不可量化的系统误差。

多 P_z 外推: 至少 2–3 个 P_z 值允许进行 $1/P_z^2$ 外推, 消除幂次修正的领头阶。LPC 合作组的核子 TMD-PDF 计算 [12] 使用 3 个 P_z 值 (1.72, 2.15, 2.58 GeV), 横向性 PDF 计算 [5] 使用多至 4 个 P_z 值。CLQCD/LPC 的胶子 PDF [4] 在 2 个 P_z 值处对比了外推与外推前的结果——外推后的误差带显著扩大, 但这反映了无外推假设下的隐藏系统误差被正确暴露。

5.4 RGR 重求和与 P_z 外推的协同

Su 等人 [9] 的重整化群重求和 (RGR) 方案为 P_z 外推提供了理论上的重要补充：

1. 在匹配核 C 中使用 RGR，将大对数 $\ln(\mu^2/(2xP_z)^2)$ 重求和到以 $2xP_z$ 为内禀标度的跑动耦合中——减小了匹配核对 P_z 的残余依赖性；
2. 残余的 $1/P_z^2$ 修正更纯粹地来自高扭度——而非微扰对数——使得外推的物理动机更清晰；
3. RGR 减小了 P_z 外推所需的动量范围——在 $P_z \sim 2$ GeV 时，RGR 匹配与外推的组合精度可与固定阶匹配在 $P_z \sim 3$ GeV 时的精度相当。

6 联合外推：多维度同时外推的实践

6.1 联合外推的必要性与优势

在实际格点计算中，不同 (a, P_z, m_π) 的数据集是同时存在的——分开做 a 外推再 P_z 外推（或相反）会受到**交叉项**（如 a^2/P_z^2 、 $a^2m_\pi^2$ 等）的污染。联合外推通过在一个统一的拟合模型中**同时处理所有参数**，避免了顺序外推的累积误差和交叉项问题。

联合外推的代价：需要更多的数据点来约束更多的拟合参数。对 n_a 个 a 值、 n_P 个 P_z 值、 n_m 个 m_π 值的数据集，联合拟合的参数数量为 $\mathcal{O}(n_a + n_P + n_m)$ 而非 $\mathcal{O}(n_a \times n_P \times n_m)$ ——这是一个**线性扩展**，在实际中是可以管理的。

6.2 横向性 PDF 的六系综联合外推：典例分析

LPC 合作组在核子横向性 (transversity) PDF 的计算中 [5] 使用了六个 CLS 系综，覆盖了广泛的 a 、 m_π 和 P_z 范围。其联合外推公式为：

定义 6.1 (横向性 PDF 的联合外推 [5]).

$$h(x, P_z, a, m_\pi) = h_0(x) + a^2 f(x) + \frac{c(x)}{P_z^2} + g_0 m_\pi^2 \ln \frac{m_\pi^2}{\mu_0^2} + g_1 m_\pi^2 + \dots, \quad (9)$$

其中各项的物理来源为：

- $a^2 f(x)$ ——标准 $\mathcal{O}(a^2)$ 离散化误差；
- $c(x)/P_z^2$ ——LaMET 幂次修正的领头阶；
- $g_0 m_\pi^2 \ln(m_\pi^2/\mu_0^2)$ ——手征对数修正（来自 ChPT）；
- $g_1 m_\pi^2$ ——解析的手征修正项。

关键的系统误差处理：不同 a 的修正形式使用 a^2 来拟合（假设 Clover 费米子的 $\mathcal{O}(a)$ 改进已被 c_{sw} 充分实现），并通过使用 a 而非 a^2 的备选拟合来估计残余 $\mathcal{O}(a)$ 效应的系统误差。

6.3 胶子 PDF 的三格距联合外推：动量依赖的离散化

CLQCD/LPC 合作组在胶子 PDF 的连续极限计算中 [4] 使用了三个格距 ($a = 0.0775, 0.0897, 0.105$ fm) 的联合外推：

定义 6.2 (胶子 PDF 的联合外推 [4]).

$$xg(x, P_z, a) = xg_0(x) + a^2 f(x) + a^2 P_z^2 h(x) + \frac{d(x)}{P_z^2}, \quad (10)$$

其中 $a^2 P_z^2 h(x)$ 项是胶子 PDF 计算的特有项——反映了离散化误差的动量依赖性。物理上，这一项来源于胶子准算符中 Wilson 线的离散化 ($\sim a$ 效应) 与高 P_z ($\sim 1/a$ 尺度) 耦合产生的乘积修正。

外推前后的对比 [4]：在胶子 PDF 的外推中， $xg(x)$ 在 P_z 取有限值时的直接结果与联合外推后在 $\mu = 2$ GeV 处的物理结果相差可达 $\sim 20\text{--}30\%$ (在大 x 区域) ——展示了不做外推 (即假设“有限 a 和 P_z 结果已经接近于物理”) 可能引入的严重系统误差。外推后，误差带显著增大——但这是诚实的系统误差反映。

6.4 手征外推与物理 π 质量

对于非物理 π 质量 ($m_\pi \gtrsim 200$ MeV) 上完成的格点计算，需要外推到物理点 $m_\pi^{\text{phys}} = 135$ MeV。手征微扰论提供了外推的理论框架。核子质量的 ChPT 展开 [1] 为：

$$M_N = c_0 + c_2 M_\pi^2 + c_3 M_\pi^3 + c_4 M_\pi^4 \ln M_\pi + \mathcal{O}(M_\pi^4). \quad (11)$$

对于 PDF 的矩和分布本身，ChPT 的外推形式更为复杂——因为 PDF 是光锥关联函数而非定域算符。在手征极限下，某些 PDF 在小 x 区域可能产生手征对数增强。当前的部分子物理计算中，若可以使用物理 π 质量的系综 (如 MILC $N_f = 2 + 1 + 1$ 物理海夸克质量系综)，手征外推的需求被减轻。

6.5 有限体积外推

有限体积效应在 $m_\pi L > 4$ 时通常小至可忽略 (指数压低 $\sim e^{-m_\pi L}$)。但在 LaMEM 计算中，还需满足 $P_z L \gtrsim 6\text{--}8$ ——以确保 Fourier 变换的分辨率 $\Delta x = 2\pi/(P_z L)$ 足够细。在高 P_z 和有限 L 的矛盾中，通常需要取舍——优先满足 $m_\pi L$ 条件。

7 总结与展望

本文基于本库核心教材和约 30 篇研究论文，系统解析了格点 QCD 中从有限参数到物理极限的五类外推。

核心结论

1. **外推是格点 QCD 方法论不可分割的组成部分：**格点的五个有限性维度—— a （离散化）、 V （体积）、 m_π （夸克质量）、 P_z （LaMEM 动量）、 z （坐标空间范围）——的极限均需通过外推恢复。没有外推的格点“结果”仅是裸参数下的输出，不具有直接的物理意义。
2. **连续极限外推 ($a \rightarrow 0$) 以 a^2 标度进行：**对改进费米子（Clover/Staggered/HISQ），领先离散化误差为 $\mathcal{O}(a^2)$ ，外推形式为 $O(a) = O_0 + ca^2$ 。需要至少 3 个 a 值来可靠外推。在 LaMET 计算中， $a^2 P_z^2$ 的耦合项代表动量依赖的离散化误差——在联合外推中必须被纳入。
3. **大 λ 外推 ($\lambda = zP_z \rightarrow \infty$) 是 LaMET 特有且必需的步骤：**坐标空间的有限 z 范围限制导致 Fourier 变换中的 Gibbs 振荡。通过 $e^{-z/\lambda_0} z^{-d}$ 型的解析延拓将矩阵元从数据区域外推到 $z \rightarrow \infty$ ——这是压制截断效应的唯一途径。 λ_L 截断的选择和函数形式的系统误差需仔细评估。Derivative 方法提供了一种绕过 λ 外推的替代方案。
4. **无穷大动量外推 ($P_z \rightarrow \infty$) 以 $1/P_z^2$ 展开：**LaMET 幂次修正按 $1/P_z^2$ 进行（Lorentz 不变性排除奇次幂的领头贡献）。外推形式为 $q(x, P_z) = q_0(x) + c(x)/P_z^2 + \dots$ 。RGR 重求和处理匹配核中的大对数后，残余 $1/P_z^2$ 修正更纯粹地反映高扭度。仅使用单 P_z 的“结果”隐含不可量化的系统误差。
5. **联合外推是通向物理极限的最稳健途径：**在一套统一的拟合模型中同时处理所有维度的外推——避免了顺序外推的交叉项累积误差。横向性 PDF 的六系综联合外推 [5] 和胶子 PDF 的三格距联合外推 [4] 展示了联合外推将原始格点数据（含 $\sim 20\text{--}30\%$ 的裸参数依赖）转化为与全局拟合一致的物理 PDF 的完整流程。

展望：随着 Exascale 计算资源使更多系综（更多 a 值、更大 P_z 、物理 m_π ）成为可能，联合外推将从当前的 3–4 参数线性拟合发展为更丰富的非线性模型——可能包括 a^4 项、 $1/P_z^4$ 项、甚至 $e^{-m_\pi L}$ 有限体积修正。这将进一步将外推的系统误差压至亚百分比水平，最终使格点 QCD 的 PDF 预言达到与唯象学全局拟合相竞争的精度。

参考文献

- [1] C. Gatttringer and C. B. Lang, *Quantum Chromodynamics on the Lattice: An Introductory Presentation*, Lect. Notes Phys. **788**, Springer (2010).

[来源: books/Quantum Chromodynamics on the Lattice.pdf]

§3.5（标度设定与 Sommer 参数）、§3.5.4（真实连续极限）、§6.4.3（三维外推框架）、Eq.(6.73)–(6.74)（质量外推与手征外推）。

- [2] R. Gupta, “Introduction to Lattice QCD,” arXiv:hep-lat/9807028 (1997).
[来源: books/INTRODUCTION TO LATTICE QCD.pdf]
§16 (标度设定与非微扰重整化)。
- [3] M. E. Peskin and D. V. Schroeder, *An Introduction to Quantum Field Theory*, Westview Press (1995).
[来源: books/An Introduction to Quantum Field Theory.pdf]
Ch. 12: Callan–Symanzik 方程与外推的微扰理论基础。
- [4] C. Chen *et al.* (CLQCD, LPC), “Unpolarized gluon PDF of the nucleon from lattice QCD in the continuum limit,” (2025), arXiv:2510.26425.
[来源: docs/Unpolarized gluon PDF of the nucleon from lattice QCD in the continuum limit.pdf] ——三格距 ($a = 0.0775, 0.0897, 0.105$ fm) 联合外推, 外推公式 $xg = xg_0 + a^2 f + a^2 P_z^2 h + d/P_z^2$ (本报告 §4、§6 的核心实例)。
- [5] (LPC), “Nucleon transversity distribution in the continuum and physical mass limit from lattice QCD,” (2024).
[来源: docs/Nucleon Transversity Distribution in the Continuum and Physical Mass Limit from Lattice QCD.pdf] ——六系综联合外推 (a, P_z, m_π 三维), 联合外推公式 $h = h_0 + a^2 f + c/P_z^2 + g_0 m_\pi^2 \ln(m_\pi^2/\mu_0^2) + g_1 m_\pi^2$ (本报告 §6 的核心实例)。
- [6] (LPC), “First self-renormalized gluon PDF of nucleon from large-momentum effective theory in the continuum limit,” (2024).
[来源: docs/First Self-Renormalized Gluon PDF of Nucleon from Large-Momentum Effective Theory in the Continuum Limit.pdf] ——自重重整化方案中的大 λ 外推与连续极限联合外推、零流时间外推方法。
- [7] X. Ji, “Parton physics on a Euclidean lattice,” *Phys. Rev. Lett.* **110**, 262002 (2013), arXiv:1305.1539.
[来源: docs/Parton Physics on Euclidean Lattice.pdf] ——LaMET/准 PDF 的奠基性论文, 引入 $P_z \rightarrow \infty$ 外推的概念。
- [8] T. Izubuchi, X. Ji, L. Jin, I. W. Stewart, and Y. Zhao, “Factorization theorem relating Euclidean and light-cone parton distributions,” *Phys. Rev. D* **98**, 056004 (2018), arXiv:1801.03917.
[来源: docs/Factorization Theorem Relating Euclidean and Light-Cone Parton Distributions.pdf] ——LaMET 因子化定理的严格证明: $\tilde{q} = C \otimes q + \mathcal{O}(1/P_z^2)$, 为 P_z 外推提供理论基础。

- [9] Y. Su, J. Holligan, X. Ji, F. Yao, J.-H. Zhang, and R. Zhang, “Resumming quark’s longitudinal momentum logarithms in LaMET expansion of lattice PDFs,” *Phys. Rev. D* **107**, 074507 (2023), arXiv:2209.01236.
[来源: docs/Resumming Quark's Longitudinal Momentum Logarithms in LaMET Expansion of Lattice PDFs.pdf] ——RGR 重求和与 P_z 外推的协同作用 (本报告 §5.3)。
- [10] X. Ji, Y.-S. Liu, Y. Liu, J.-H. Zhang, and Y. Zhao, “A hybrid renormalization scheme for quasi light-front correlations in LaMET,” *Nucl. Phys. B* **964**, 115311 (2021), arXiv:2008.03886.
[来源: docs/A Hybrid Renormalization Scheme for Quasi Light-Front Correlations in Large-Momentum Effective Theory.pdf] ——混合方案中大 λ 外推的方法学基础。
- [11] R. Zhang, J. Holligan, X. Ji, and Y. Su, “Leading power accuracy in lattice calculations of parton distributions,” *Phys. Lett. B* **844**, 138081 (2023), arXiv:2305.05212.
[来源: docs/Leading Power Accuracy in Lattice Calculations of Parton Distributions.pdf] ——IR 重整子与领头阶幂次修正: 与 P_z 外推相关的系统理论。
- [12] J.-C. He *et al.* (LPC), “Unpolarized TMD parton distributions of the nucleon from lattice QCD,” *Phys. Rev. D* **109**, 114513 (2024), arXiv:2211.02340.
[来源: docs/Unpolarized Transverse-Momentum-Dependent Parton Distributions of the Nucleon from Lattice QCD.pdf]
- [13] K. Zhang *et al.* (LPC), “Impact of gauge fixing precision on the continuum limit of non-local quark-bilinear lattice operators,” *Phys. Rev. D* **110**, 074505 (2024), arXiv:2405.14097.
[来源: docs/Impact of gauge fixing precision on the continuum limit of non-local quark-bilinear lattice operators.pdf] ——规范固定精度对连续极限外推的影响。
- [14] Y.-S. Liu *et al.* (LPC), “Unpolarized isovector quark distribution function from lattice QCD: A systematic analysis of renormalization and matching,” *Phys. Rev. D* **101**, 034020 (2020), arXiv:1807.06566.
[来源: docs/Unpolarized isovector quark distribution function from Lattice QCD A systematic analysis of renormalization and matching.pdf]
- [15] M.-H. Chu *et al.* (LPC), “Lattice calculation of the intrinsic soft function and the Collins-Soper kernel,” *JHEP* **08**, 172 (2023), arXiv:2306.06488.

- [来源: docs/Lattice Calculation of the Intrinsic Soft Function and the Collins-Soper Kernel.pdf]
- [16] “Physical-Continuum Limit of the Nucleon Gluon Parton Distribution from Lattice QCD,”
[来源: docs/Physical-Continuum Limit of the Nucleon Gluon Parton Distribution from Lattice QCD.pdf]
- [17] “Quark masses and low energy constants in the continuum from the tadpole improved clover ensembles,”
[来源: docs/Quark masses and low energy constants in the continuum from the tadpole improved clover ensembles.pdf]
- [18] “Charmed meson masses and decay constants in the continuum from the tadpole improved clover ensembles,”
[来源: docs/Charmed meson masses and decay constants in the continuum from the tadpole improved clover ensembles.pdf]
- [19] “Pion and Kaon Distribution Amplitudes from Lattice QCD,”
[来源: docs/Pion and Kaon Distribution Amplitudes from Lattice QCD.pdf]
- [20] “Note of gluon PDFs,” 内部笔记。
[来源: docs/Note of gluon PDFs.pdf] 和文档/note_of_gluon_PDFs.pdf

交叉参考建议：本报告应结合同一补充/目录下的以下文件阅读：

- 格点 QCD 中的部分子分布函数.pdf——共线 PDF 计算中各类外推的实践语境
- 格点 QCD 中的光锥 PDF、准 PDF、赝 PDF.pdf——准 PDF 与赝 PDF 的因子化与外推极限
- 格点 QCD 中的大动量有效理论.pdf——LaMET 框架中 $P_z \rightarrow \infty$ 极限的理论基础
- 格点 QCD 中的重整化.pdf——重整化方案对外推的影响
- 格点 QCD 中的 DGLAP 演化方程.pdf——RGR 重求和与 P_z 外推的协同
- 格点 QCD 中的 Wilson 线.pdf——Wilson 线线性发散对外推的影响
- 格点 QCD 中的标度参数.pdf——格距标定与 Sommer 参数
- 格点 QCD 中的 Symanzik 有效理论.pdf——改进作用量与离散化误差
- 格点 QCD 中的费米子方案.pdf——不同费米子方案的离散化误差对比
- 格点 QCD 中的关联函数.pdf——关联函数中的大 t 外推与基态提取